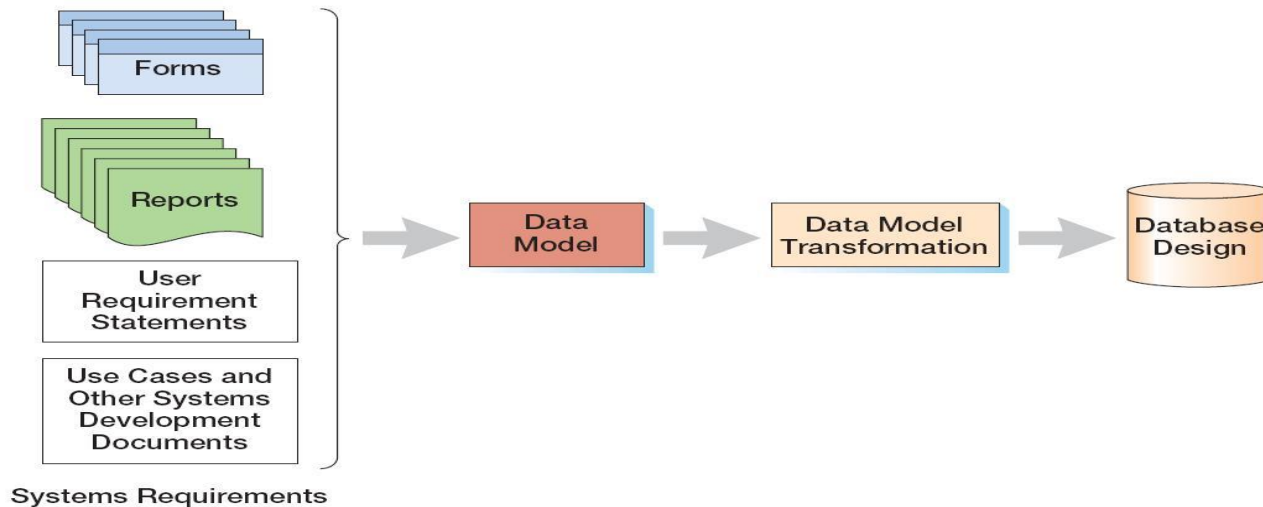


Базы данных

Тема 4

Преобразование модели семантических
объектов в реляционную модель

Три уровня моделей информационных систем



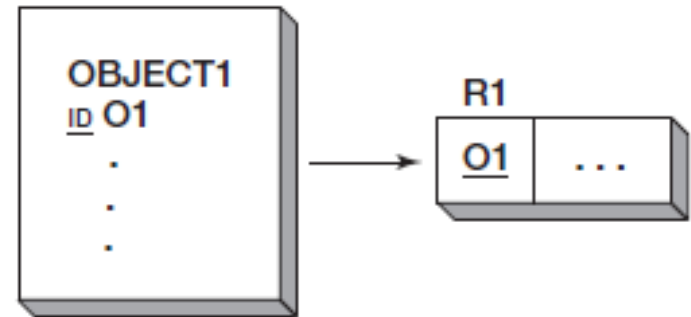
- внешние модели (*external schema*): представление пользователей о системе (user view);
- концептуальная модель (*conceptual schema*): абстрактное представление системы (данных);
 - модель «сущность-связь» (entity-relationship model);
 - модель семантических объектов (semantic object model);
- внутренние модели (internal schema).

Типы семантических объектов

- простой объект;
- составной объект:
 - с независимыми группами;
 - с вложенными группами;
- сложный объект:
 - 1:1;
 - 1:N;
 - M:N;
- гибридный объект;
- ассоциативный объект;
- родитель / подтип;
- прототип / экземпляр.

Простой объект

- простой объект (simple object) – объект, содержащий только однозначные простые или групповые атрибуты



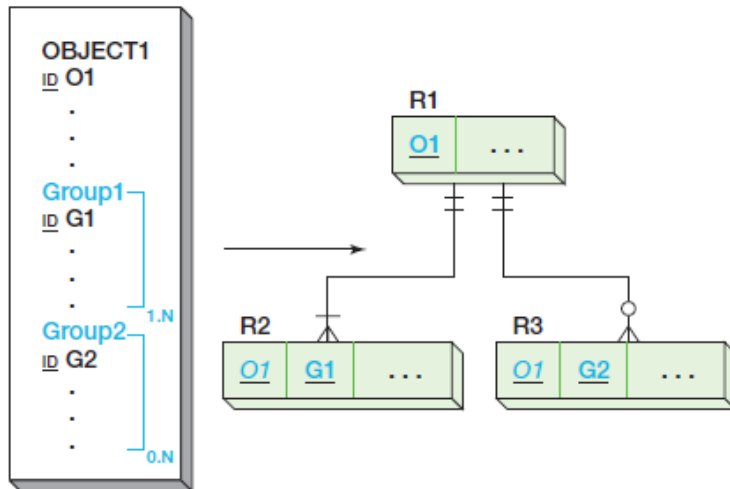
(a)

EQUIPMENT (EquipmentNumber, Description, AcquisitionDate, PurchaseCost)

(b)

Составной объект с независимыми группами

- составной объект (composite object) – объект, содержащий один или более многозначный простой или групповой атрибуты

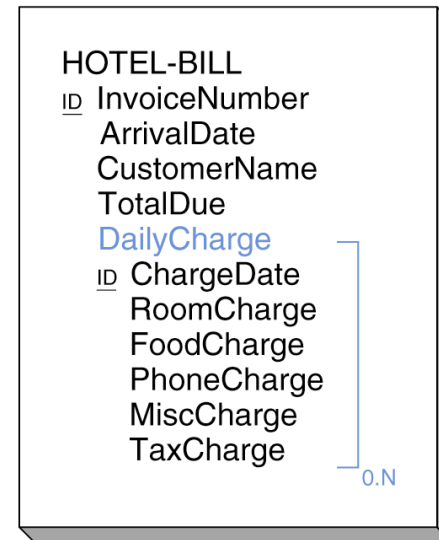


Referential integrity constraints:

O1 in R2 must exist in O1 in R1

O1 in R3 must exist in O1 in R1

(a) Composite Objects with Separate Groups



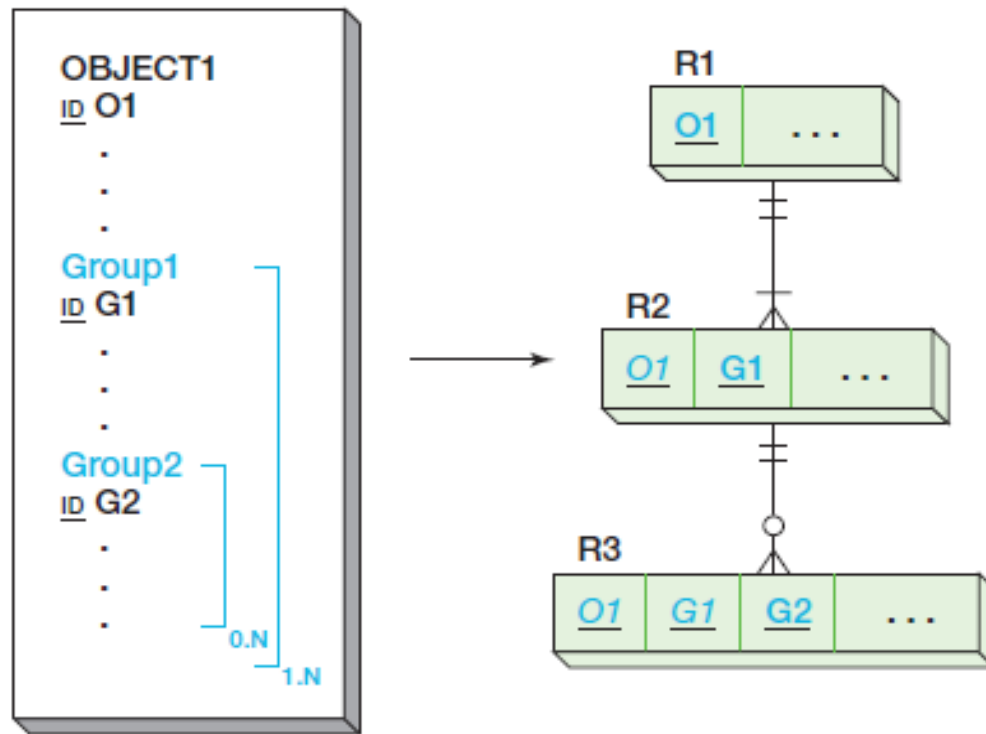
(a)

HOTEL-BILL (InvoiceNumber, ArrivalDate, CustomerName, TotalDue)

DAILY-CHARGE (InvoiceNumber, ChargeDate, RoomCharge, FoodCharge, PhoneCharge, MiscCharge, TaxCharge)

(b)

Составной объект с вложенными группами

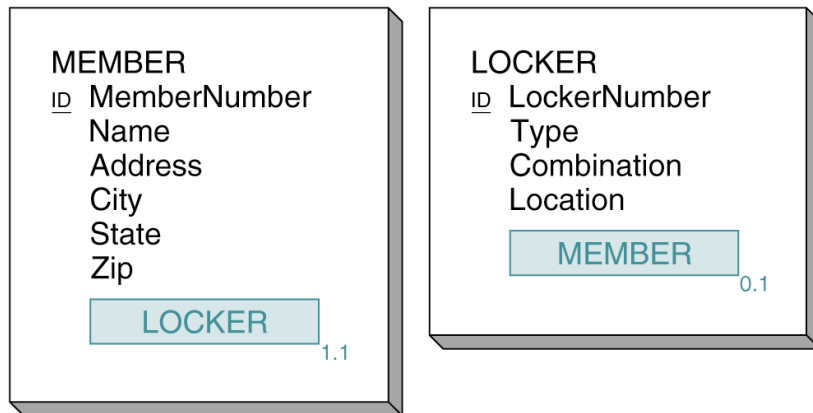


Referential integrity constraints:

- O1 in R2 must exist in O1 in R1
 - (O1, G1) in R3 must exist in (O1, G1) in R2
- (b) Composite Objects with Nested Groups

Сложный объект (1:1)

- сложный объект (compound object) – объект, содержащий один или более объектный атрибут

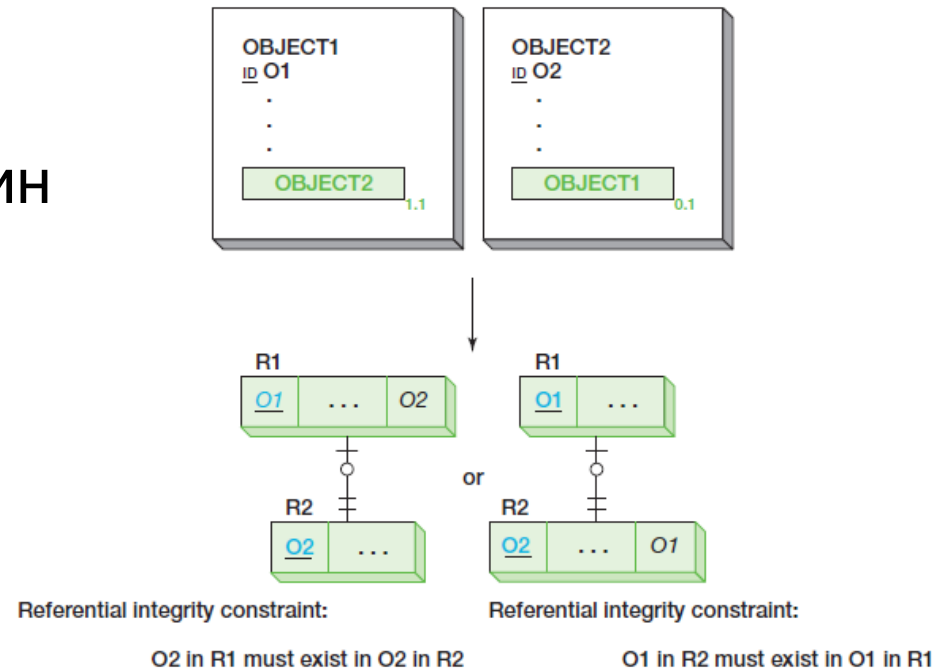


(a)

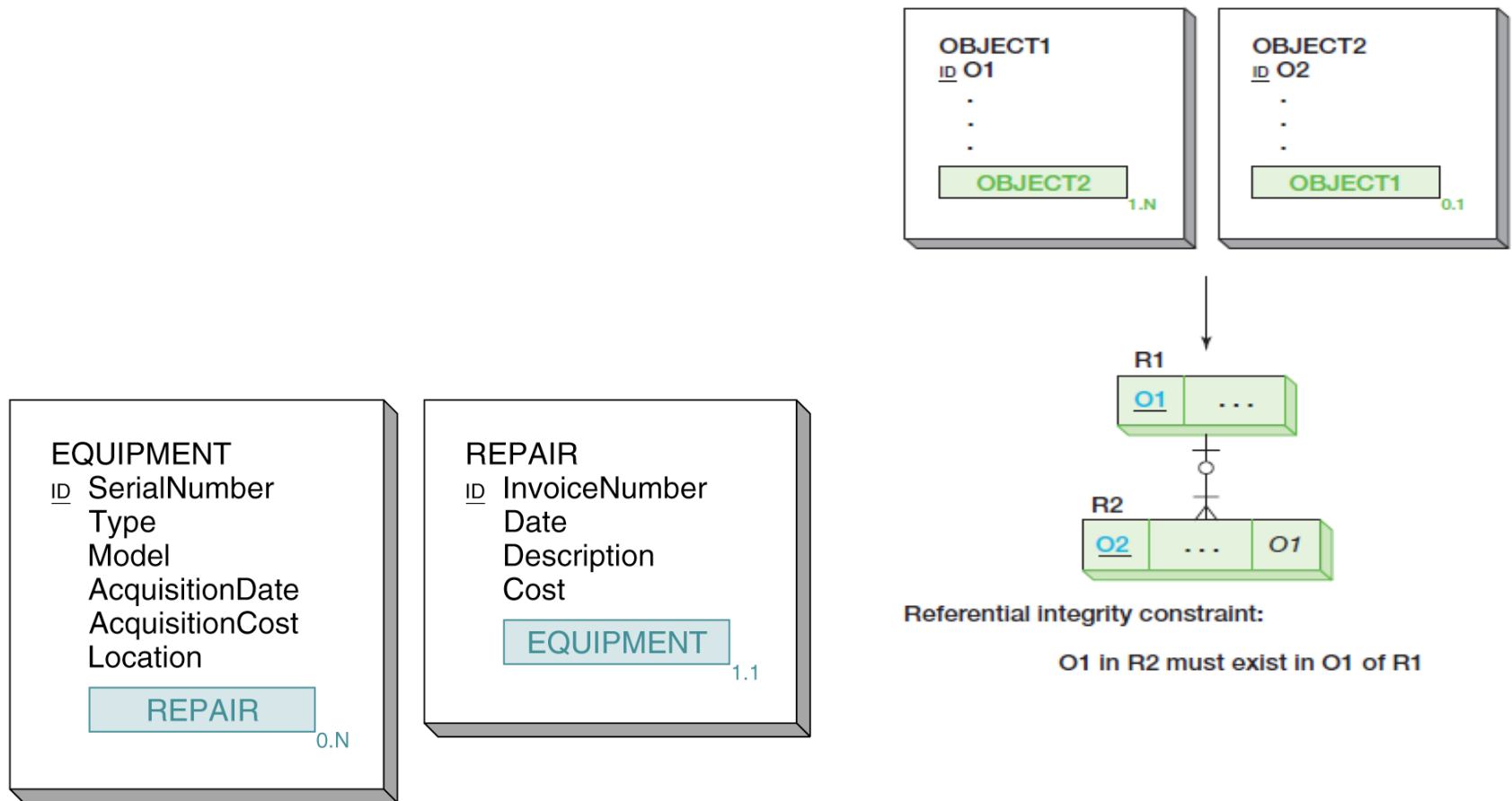
MEMBER (MemberNumber, Name, Address, City, State, Zip, LockerNumber)

LOCKER (LockerNumber, Type, Combination, Location)

(b)



Сложный объект (1:N)

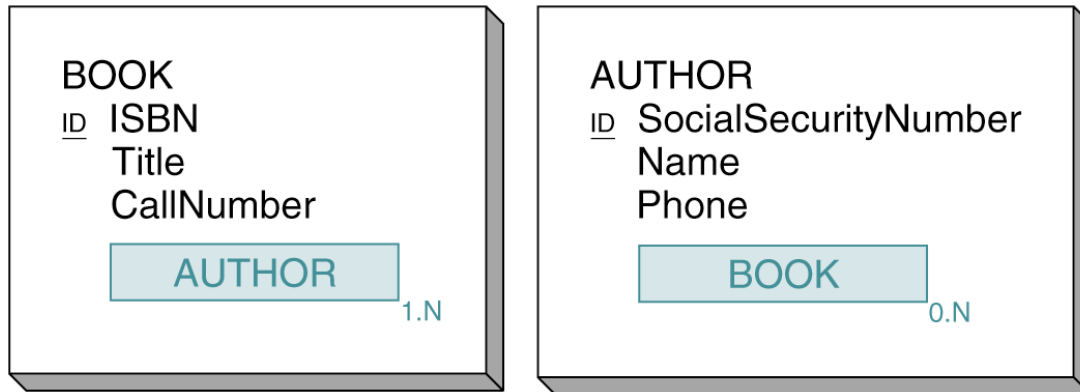


EQUIPMENT (SerialNumber, Type, Model, AcquisitionDate, AcquisitionCost, Location)

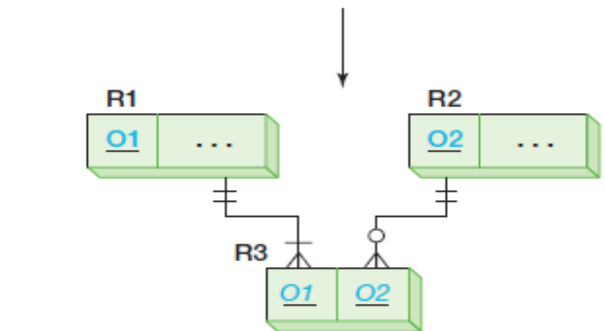
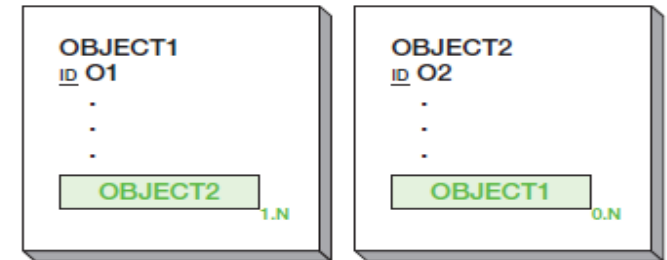
REPAIR (InvoiceNumber, Date, Description, Cost, SerialNumber)

(b)

Сложный объект (M:N)



(a)



Referential integrity constraints:

O1 in R3 must exist in O1 in R1
O2 in R3 must exist in O2 in R2

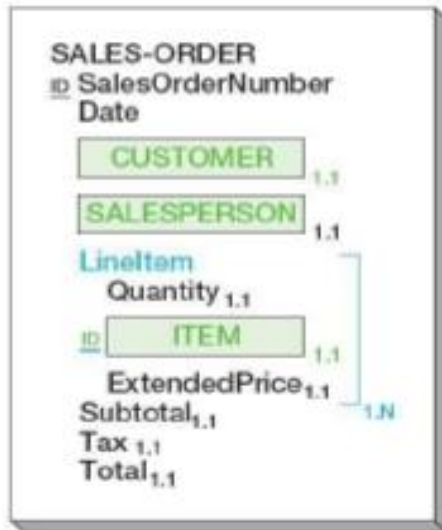
BOOK (ISBN, Title, CallNumber)

AUTHOR (SocialSecurityNumber, Name, Phone)

BOOK-AUTHOR-INT (ISBN, SocialSecurityNumber)

(b)

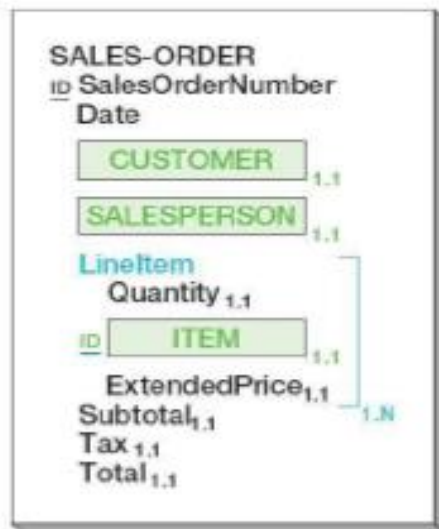
Гибридный объект: варианты кардинальности



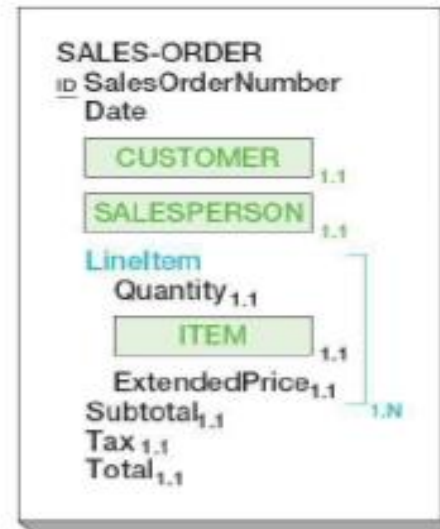
(a) ITEM in One ORDER



(b) ITEM in (Possibly) Many LineItems of One ORDER

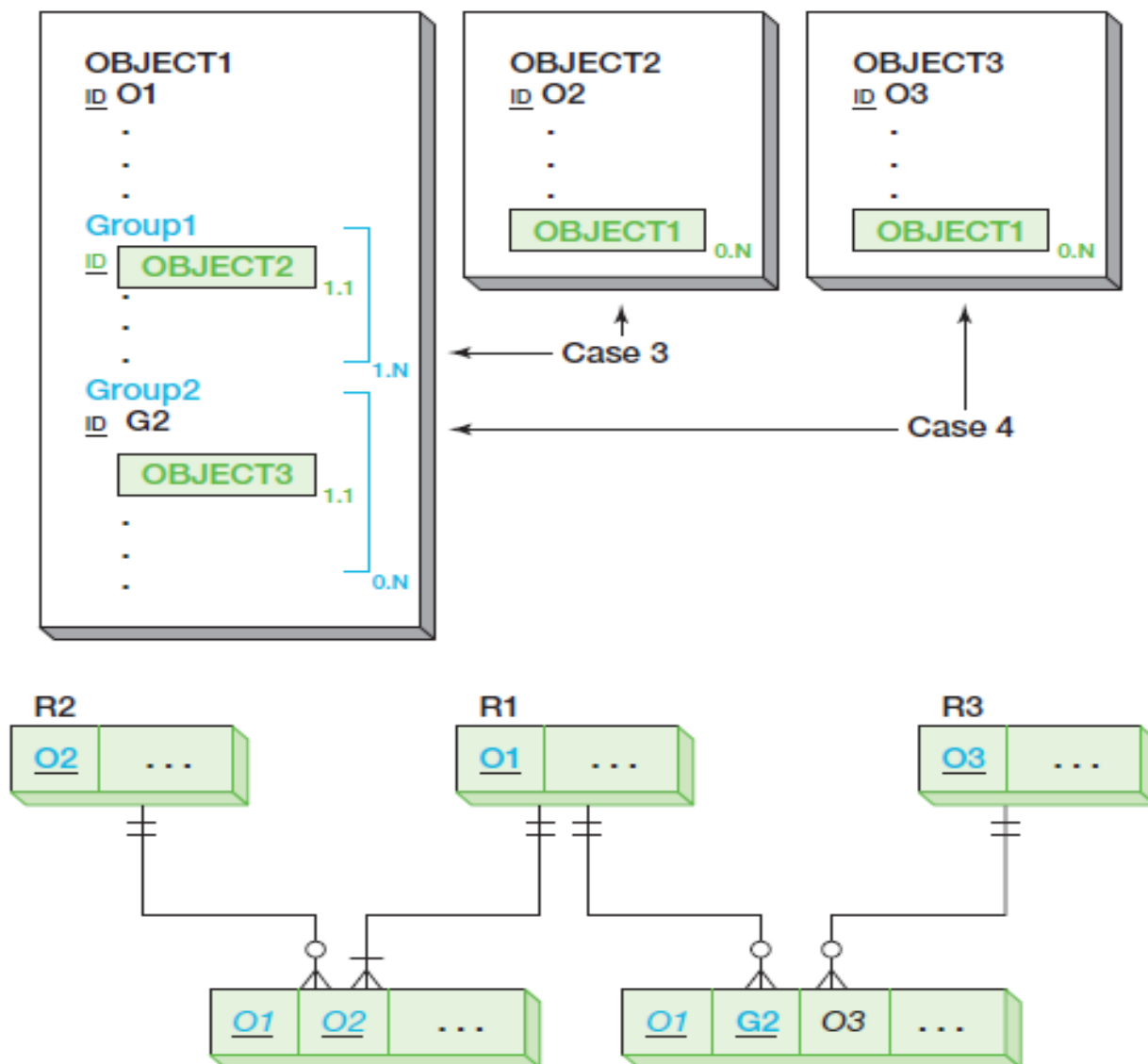


(c) ITEM in One LineItem of (Possibly) Many ORDERS



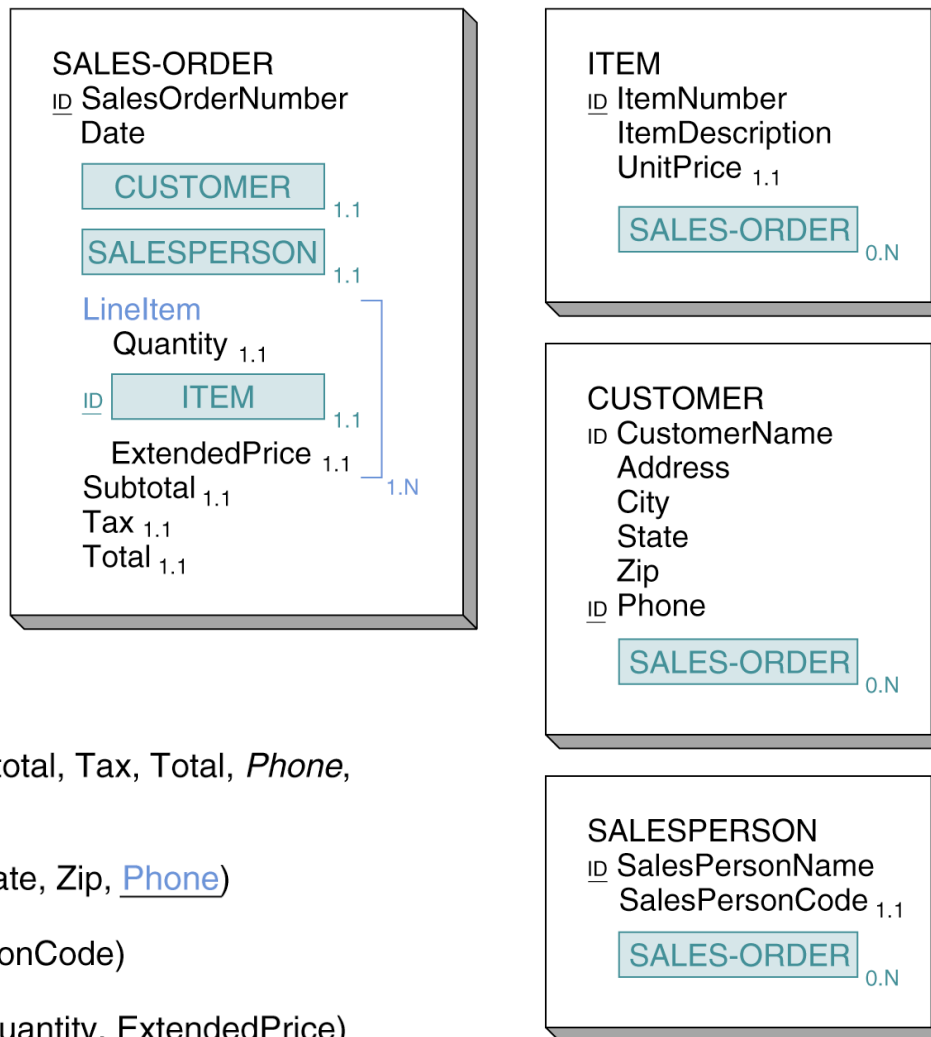
(d) ITEM in (Possibly) Many LineItems of (Possibly) Many ORDERS

Гибридный объект: схема преобразования



Гибридный объект: пример

- гибридный объект (hybrid object) – объект, содержащий один или более групповой атрибут, содержащий в себе объектный атрибут



SALES-ORDER (SalesOrderNumber, Date, Subtotal, Tax, Total, *Phone*,
SalespersonName)

CUSTOMER (CustomerName, Address, City, State, Zip, Phone)

SALESPERSON (SalesPersonName, SalesPersonCode)

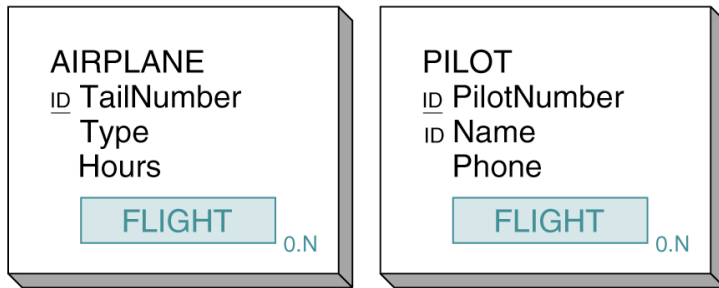
LINE-ITEM (*SalesOrderNumber*, *ItemNumber*, Quantity, ExtendedPrice)

ITEM (ItemNumber, ItemDescription, UnitPrice)

(a)

(b)

Ассоциативный объект



(a)

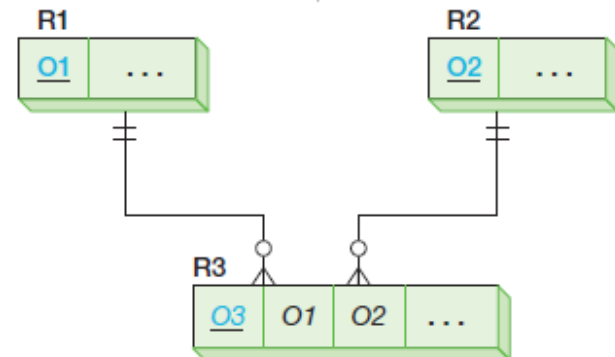
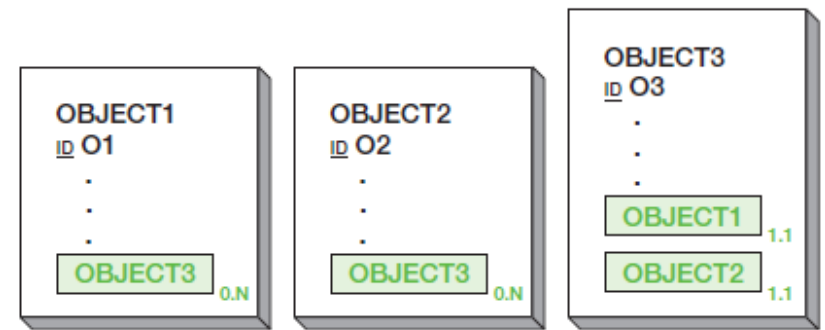
AIRPLANE (TailNumber, TypeHours)

PILOT (PilotNumber, Name, Phone)

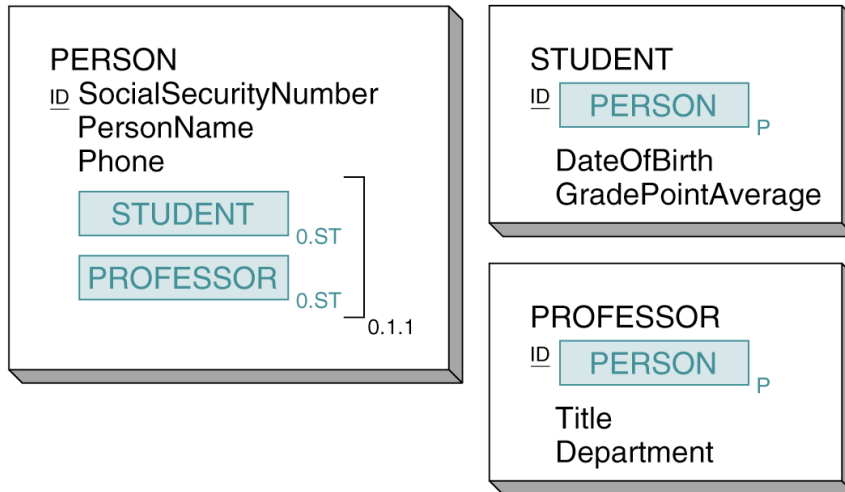
FLIGHT (FlightNumber, Date, OriginationCity, DestinationCity,
TailNumber, PilotNumber)

(b)

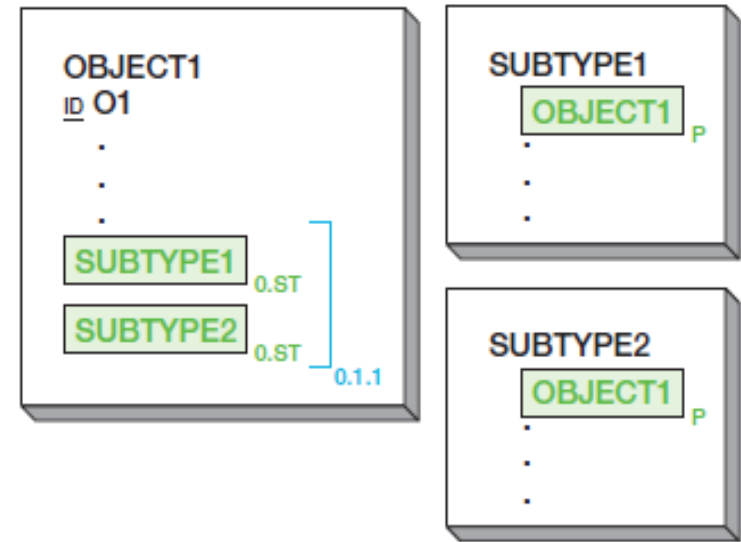
- ассоциативный объект (association object) – объект, сопоставляющий два или более объектов, и содержащий дополнительную информацию о таком сопоставлении



Родитель / подтип



(a)

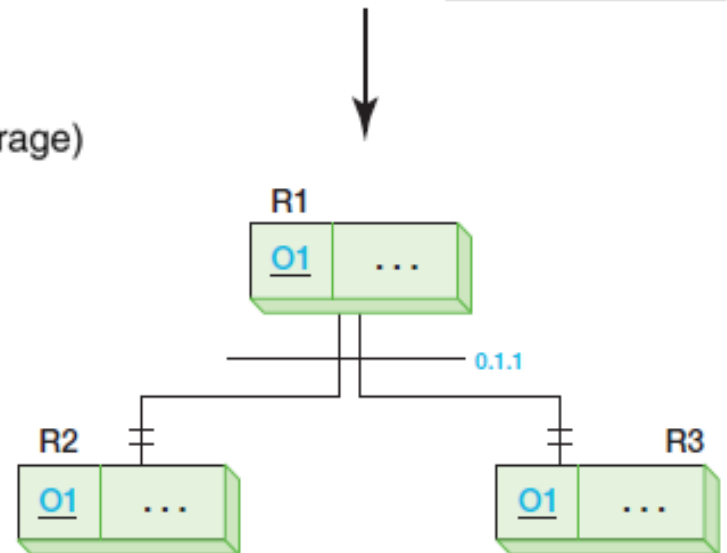


PERSON (SocialSecurityNumber, PersonName, Phone)

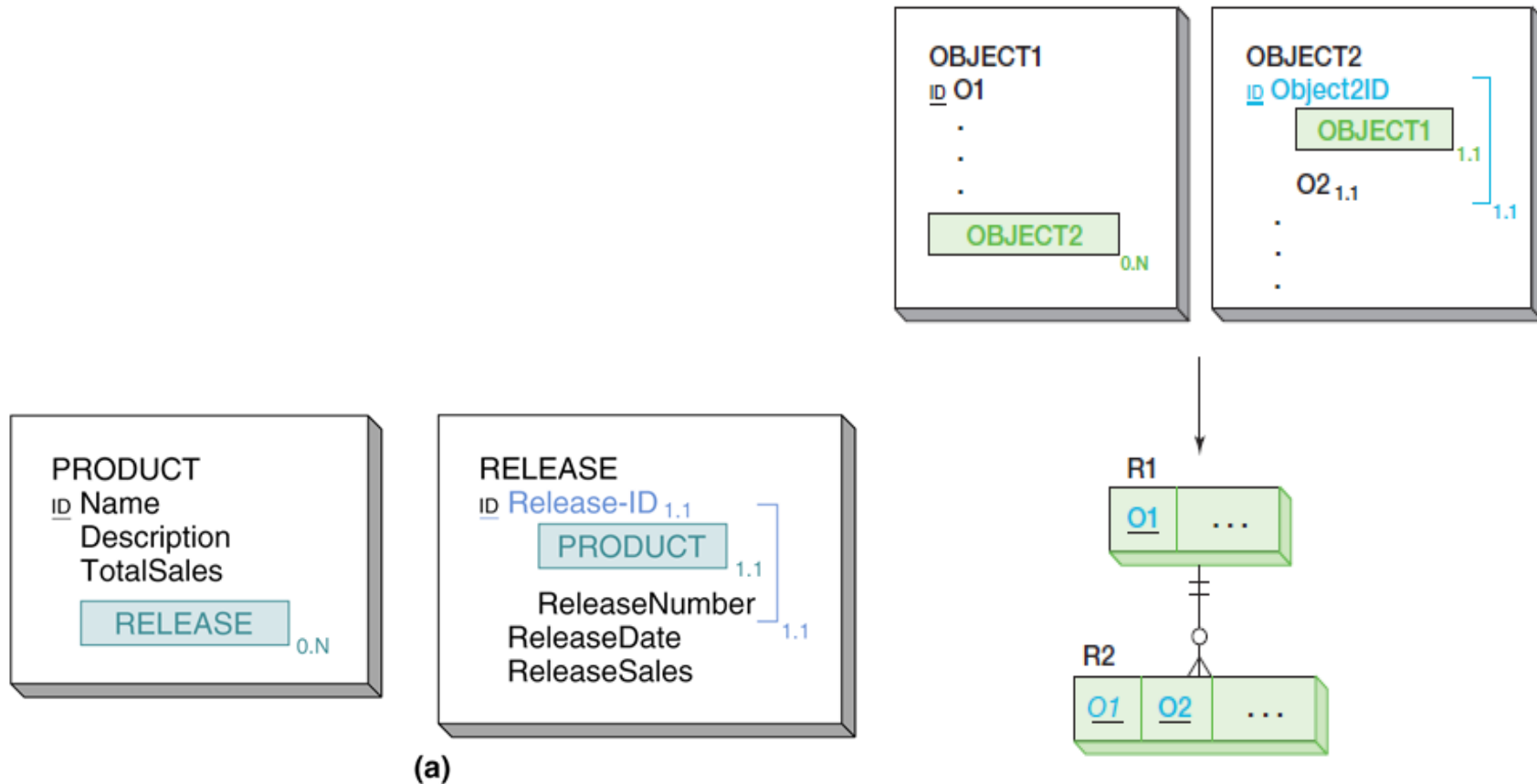
STUDENT (SocialSecurityNumber, DateOfBirth, GradePointAverage)

PROFESSOR (SocialSecurityNumber, Title, Department)

(b)



Прототип / экземпляр



PRODUCT (Name, Description, TotalSales)

RELEASE (Name, ReleaseNumber, ReleaseDate, ReleaseSales)

(b)

Вопросы к экзамену

- Преобразование модели семантических объектов.
Типы объектов: простой, составной, сложный.
- Преобразование модели семантических объектов.
Типы объектов: гибридный, ассоциативный,
«родитель-подтип», «прототип-экземпляр».

Лабораторная работа №4.

Преобразование модели семантических объектов в реляционную модель

1. Преобразовать модель семантических объектов, созданную в лабораторной работе №2, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.
2. Сопоставить результаты проектирования с использованием модели «сущность-связь» и модели семантических объектов (лабораторные работы №№3,4).
3. Обосновать различия результатов, выявить и исправить ошибки проектирования.